

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ**  
**MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  
**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



**AĞ TABANLI TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI**

**OTO YIKAMA RANDEVU SİSTEMİ**  
**PROJE FİNAL RAPORU**

**Muhammed Berkay SUNAY**  
**21290485**

**14.01.2026**

**GitHub Deposu: <https://github.com/aethrius0/randevusistemi>**

**Video Linki: <https://www.youtube.com/watch?v=lwqqJsr-GR8>**

## 1. GİRİŞ VE PROJENİN AMACI

Bu proje, "Self CarWash" markası altında hizmet veren çok şubeli bir oto yıkama işletmesi için geliştirilmiş kapsamlı bir Full-Stack web uygulamasıdır. Sistem, müşterilerin coğrafi konum tabanlı şube seçimi yapmasını, dinamik fiyatlandırma ile randevu oluşturmalarını ve hizmet sonrası değerlendirme yapmasını sağlar. İşletme tarafında ise şube yöneticileri için geliştirilen panel üzerinden randevu onay süreçleri, doluluk takibi ve müşteri analizleri gerçekleştirilir. Proje, RESTful API mimarisi üzerine kurgulanmış olup, veri bütünlüğü ve işlem güvenliği esas alınarak geliştirilmiştir.

## 2. SİSTEM MİMARİSİ VE TEKNOLOJİLER

Proje, **İstemci-Sunucu (Client-Server)** mimarisi kullanılarak geliştirilmiştir. Frontend ve Backend tamamen ayırık yapıda olup, JSON formatında veri alışverişi yapmaktadır.

### 2.1. Mimari Katmanlar

Sistem temel olarak üç ana katmandan oluşmaktadır:

#### A. Sunum Katmanı (Presentation Layer - Frontend)

Kullanıcının sistemle etkileşime girdiği arayüz katmanıdır.

- **Teknolojiler:** HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+).
- **İşleyiş:** Bu katman herhangi bir sunucu tabanlı işleme (Server-Side Rendering) yapmaz. Bunun yerine, gerekli verileri Backend'den asenkron olarak (fetch API veya AJAX) talep eder ve tarayıcı üzerinde (Client-Side Rendering) görselleştirir.
- **Örnek:** Kullanıcı "Randevularım" sayfasına girdiğinde, randevular.js dosyası <https://localhost:7041/api/Randevu/{userId}> adresine bir GET isteği atar. Dönen JSON verisi JavaScript ile işlenerek dinamik HTML tablolarına dönüştürülür.
- **Harita Servisi:** Şube konumlarının görselleştirilmesi için dış kaynaklı bir kütüphane olan **Leaflet.js** entegre edilmiştir.

#### B. Uygulama ve Servis Katmanı (Application Layer - Backend API)

İş kurallarının, veri doğrulamanın ve mantıksal işlemlerin yürütüldüğü katmandır.

- **Teknolojiler:** ASP.NET Core Web API (C#).
- **Yapı: MVC (Model-View-Controller)** deseninin "Controller" yapısını kullanır ancak "View" (Görünüm) barındırmaz; sadece veri (Data) döndürür.
- **Denetleyiciler (Controllers):** İstemciden gelen HTTP isteklerini (GET, POST, PUT, DELETE) karşılar.
  - **AuthController:** Giriş ve kayıt işlemlerini yönetir, JWT veya Session benzeri doğrulama mantığını simüle eder.

- RandevuController: Randevu oluřturma sırasındaki **akıřma kontrolü (Conflict Detection)** algoritmasını alıřtırır.
- AdminController: Yönetici paneli iin gerekli istatistiksel verileri hazırlar.

### C. Veri Eriřim Katmanı (Data Access Layer)

Uygulamanın veritabanı ile konuřtuėu katmandır. SQL sorguları yazmak yerine nesne tabanlı bir yaklařım benimsenmiřtir.

- **Teknolojiler:** Entity Framework Core (ORM - Object Relational Mapping).
- **İřleyiř:** C# tarafındaki nesneler (User, Appointment, Rating sınıfları) veritabanı tablolarına otomatik olarak eřlenir. Veritabanı baėlantısı ve konfigürasyonu ApplicationDbContext sınıfı üzerinden yönetilir.

### D. Veri Katmanı (Database Layer)

Verilerin kalıcı olarak saklandıėı fiziksel katmandır.

- **Teknoloji:** Microsoft SQL Server.
- **İliřkiler:** Sistemde bütünlük (Integrity) saėlamak adına tablolar arası iliřkiler (One-to-Many) kurulmuřtur. Örneėin, bir User (Kullanıcı) birden fazla Appointment (Randevu) kaydına sahip olabilir.

## 2.2. Veri Akıř řeması (Data Flow)

Sistemdeki tipik bir veri akıřı (örneėin: Yeni Randevu Oluřturma) řu adımları izler:

1. **İstemci (Client):** Kullanıcı formdaki verileri (Tarih, Saat, Plaka) doldurur ve "Gönder" butonuna basar.
2. **Frontend Logic:** JavaScript, form verilerini yakalar ve bir JSON nesnesine dönüřtürür  
({ "carPlate": "34ABC12", "date": "..."}).
3. **HTTPS Request:** Veri, POST /api/Randevu adresine gönderilir.
4. **Backend Controller:** RandevuController isteėi karřılar.
5. **İř Mantıėı (Business Logic):** Seilen saatte bařka bir randevu olup olmadıėı (\_context.Appointments.FirstOrDefault(...)) kontrol edilir.
  - *akıřma Varsa:* 400 Bad Request hatası döndürölür.
  - *akıřma Yoksa:* İřlem devam eder.
6. **Veritabanı Kaydı:** Entity Framework, yeni randevu nesnesini SQL "INSERT" komutuna çevirerek veritabanına yazar.
7. **Yanıt (Response):** Bařarılı iřlem sonucu (HTTP 200 OK) ve oluřturulan randevunun detayları JSON olarak istemciye geri döner.

8. **UI Güncelleme:** JavaScript başarı mesajını alır ve kullanıcıya "Randevu Oluşturuldu" bildirimini gösterir.

### 2.3. Tasarım Desenleri (Design Patterns)

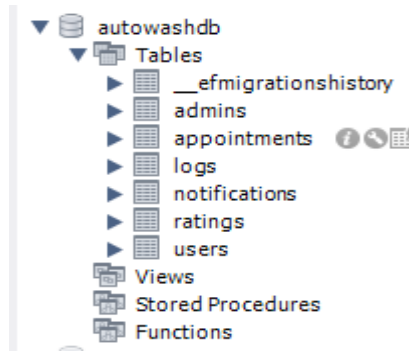
Proje geliştirme sürecinde kodun okunabilirliğini ve yönetilebilirliğini artırmak için aşağıdaki desenler kullanılmıştır:

- **Dependency Injection (Bağımlılık Enjeksiyonu):** Veritabanı bağlamı (ApplicationDbContext), Controller'ların içine "Constructor Injection" yöntemiyle dahil edilmiştir. Bu, kodun test edilebilirliğini artırır.
- **DTO (Data Transfer Object):** Hassas verilerin (örneğin tüm kullanıcı tablosunun) doğrudan dışarı açılmasını engellemek için, sadece gerekli verileri taşıyan modeller (örneğin LoginRequest, AdminLoginRequest) kullanılmıştır.

### 3. VERİTABANI TASARIMI (ER MODELİ)

Sistemde ilişkisel veri bütünlüğünü sağlamak adına aşağıdaki varlıklar (entities) oluşturulmuştur:

1. **Users (Kullanıcılar):** Müşteri kimlik, iletişim ve güvenlik bilgilerini tutar.
2. **Admins (Yöneticiler):** Şube bazlı yetkilendirilmiş yönetici hesaplarıdır.
3. **Appointments (Randevular):** Tarih, saat, hizmet türü, fiyat, şube adı ve durum (Beklemede/Onaylandı/Reddedildi) bilgilerini içerir.
4. **Ratings (Değerlendirmeler):** Tamamlanan hizmetler için 1-5 arası puanlama ve yorum verilerini tutar.
5. **Logs (Kayıtlar):** Sistemdeki kritik işlemlerin (Giriş, Kayıt, Randevu Oluşturma vb.) denetim izlerini saklar.
6. **Notifications (Bildirimler):** Randevu durum değişikliklerinin kullanıcıya iletilmesi için tasarlanmıştır.



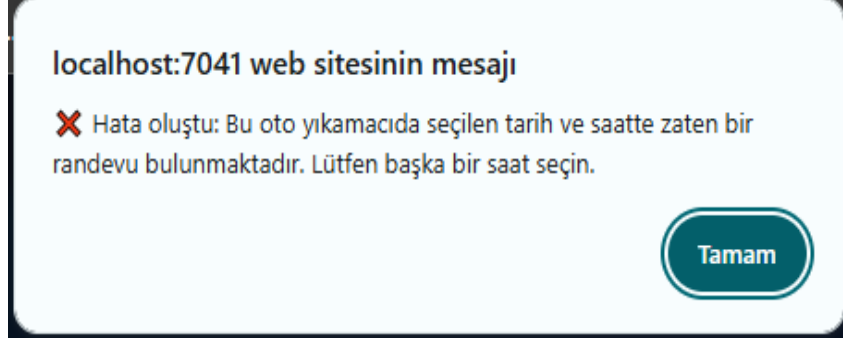
Resim 3.1 Veritabanı Tabloları

## 4. TEMEL FONKSİYONLAR VE ALGORİTMALAR

### 4.1. Randevu Çakışma Kontrolü (Conflict Detection)

Sistemin en kritik algoritmasıdır. Backend tarafında AppointmentsController.cs içerisinde uygulanan mantık sayesinde, aynı şubede ve aynı zaman diliminde mükerrer randevu oluşması engellenir.

- **Mantık:** Kullanıcı yeni bir randevu talep ettiğinde, sistem veritabanında Car WashName ve AppointmentTime parametrelerine göre sorgu yapar. Eğer kayıt varsa, HTTP 400 Bad Request hatası döndürülerek işlem reddedilir.



Resim 4.1 Randevu Çakışma Error

#### 4.2. Dinamik Fiyatlandırma ve Şube Seçimi

Frontend tarafında (randevular.js), her şube için (Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ) farklı hizmet fiyatlandırmaları tanımlanmıştır. Kullanıcı bir şube seçtiğinde, dropdown menüdeki hizmet fiyatları o şubeye özel olarak anlık güncellenir.

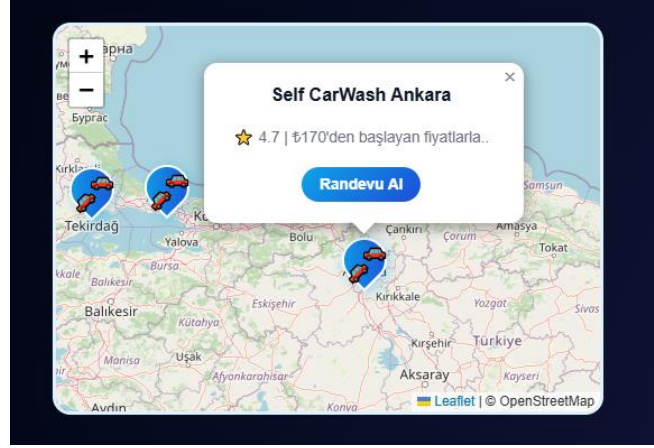
| Self CarWash Lisanslı Yıkama Noktaları                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Self CarWash Şanlıurfa</b><br>Profesyonel iç-diş yıkama, detaylı temizlik.<br>854.1 km <b>₺150'den başlayan fiyatlarla..</b><br>Randevu Al | <b>Self CarWash Tekirdağ</b><br>Standart yıkama, cilalama ve jant temizliği.<br>592.2 km <b>₺180'den başlayan fiyatlarla..</b><br>Randevu Al | <b>Self CarWash İstanbul</b><br>Hızlı dış yıkama, yoğun günler için ideal.<br>444.7 km <b>₺200'den başlayan fiyatlarla..</b><br>Randevu Al | <b>Self CarWash Ankara</b><br>Premium yıkama ve bakım hizmetleri.<br>13.55 km <b>₺170'den başlayan fiyatlarla..</b><br>Randevu Al |

Resim 4.2 Şubeye Göre Farklı Fiyatlandırma

#### 4.3. Harita Entegrasyonu (Leaflet.js)

Ana sayfada (home.js), Leaflet kütüphanesi kullanılarak interaktif bir Türkiye haritası oluşturulmuştur.

- Harita üzerinde şubeler "Pin" olarak işaretlenmiştir.
- Kullanıcı pine tıkladığında şube adı, puanı ve başlangıç fiyatı "Popup" olarak gösterilir.
- "Randevu Al" butonuna tıkladığında ilgili şube bilgisi localStorage'a kaydedilerek randevu sayfasına yönlendirilir.



Resim 4.3 Leaflet Harita Konfigürasyonu

#### 4.4. Puanlama ve Değerlendirme Sistemi

Güvenilir bir geri bildirim döngüsü oluşturmak amacıyla:

- Kullanıcı sadece **statüsü "Onaylandı"** olan ve **geçmiş tarihli** randevuları puanlayabilir.
- Backend (RatingsController.cs), mükerrer puanlamayı engellemek için her randevu ID'si için tek bir oy kaydına izin verir.
- Şube ortalama puanları, veritabanındaki tüm oyların aritmetik ortalaması alınarak dinamik hesaplanır.



Resim 4.4 Puanlama Kısmı

#### 4.5. Admin Paneli ve İstatistikler

Yöneticiler için admin-panel.html üzerinden erişilen özel bir dashboard tasarlanmıştır.

- **Yetkilendirme:** AdminController.cs üzerinden şube bazlı giriş yapılır.
- **Dashboard:** Bekleyen, onaylanan ve reddedilen randevu sayıları anlık olarak görüntülenir.

- **İşlem Yönetimi:** Yöneticiler gelen talepleri tek tıkla onaylayabilir veya reddedebilir. Bu işlem sonucunda Notification tablosuna kayıt atılır.

|                                        |            |                         |
|----------------------------------------|------------|-------------------------|
| Self CarWash<br>Self CarWash Şantiurfa | Randevular | Hoş geldiniz, Şantiurfa |
| Randevular                             |            |                         |
| Değerlendirmeler                       |            |                         |
| Müşteriler                             |            |                         |
| Profil                                 |            |                         |
| Çıkış Yap                              |            |                         |

|         |            |            |             |
|---------|------------|------------|-------------|
| TOPLAM: | BEKLEMEDE: | ONAYLANDI: | REDDEDİLDİ: |
| 12      | 0          | 8          | 4           |

Filtrele: Tümü Beklemede Onaylandı Reddedildi

| PLAKA    | MÜŞTERİ                             | HİZMET           | TARİH      | SAAT  | FİYAT  | DURUM      | İŞLEM |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 34KIU375 | Admin<br>admin@autowash.com         | Detaylı Temizlik | 27.12.2025 | 17:30 | 350 TL | REDDEDİLDİ |       |
| 63SB180  | Admin<br>admin@autowash.com         | Detaylı Temizlik | 27.12.2025 | 16:00 | 350 TL | REDDEDİLDİ |       |
| 59SB2003 | berkay suna<br>berko@gmail.com      | Detaylı Temizlik | 27.12.2025 | 15:30 | 350 TL | ONAYLANDI  |       |
| 34KIU375 | Admin<br>admin@autowash.com         | Diğ Yıkama-Kopuk | 26.12.2025 | 17:00 | 150 TL | REDDEDİLDİ |       |
| 33B5550  | Berkay<br>berkay@autowash.com       | Pasta Cila       | 26.12.2025 | 13:30 | 800 TL | ONAYLANDI  |       |
| 63 BS 59 | Admin<br>admin@autowash.com         | Motor Temizliği  | 25.12.2025 | 14:30 | 250 TL | ONAYLANDI  |       |
| 63BS180  | Semihur Tanhan<br>stanhan@gmail.com | Motor Temizliği  | 24.12.2025 | 16:00 | 250 TL | ONAYLANDI  |       |
| 63AG440  | Admin<br>admin@autowash.com         | Detaylı Temizlik | 23.12.2025 | 16:30 | 350 TL | ONAYLANDI  |       |

Resim 4.5 Admin Paneli

## 5. GÜVENLİK VE LOGLAMA

- **Audit Logging:** Sistemdeki tüm kritik işlemler (Login, Logout, Create Appointment, Status Change) Log tablosuna tarih ve detay bilgisiyle kaydedilir. Bu sayede geriye dönük izlenebilirlik sağlanır.

| Result Grid | Filter Rows:        | Edit:                                     | Export/Import:             | Wrap Cell Content: |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Id          | Action              | Details                                   | CreatedAt                  | UserId             |
| 1           | Kullanıcı Giriş     | admin@autowash.com ile giriş yapıldı.     | 2025-12-25 14:10:50.779909 | 1                  |
| 2           | Kullanıcı Giriş     | beko@gmail.com ile giriş yapıldı.         | 2025-12-25 14:11:13.716461 | 10                 |
| 3           | Randevu Oluşturuldu | RandevuId: 50, Tarih: 27.12.2025 15:30    | 2025-12-25 14:11:24.681329 | 10                 |
| 4           | Admin Giriş         | selfcarwashurfa@gmail.com ile admin gi... | 2025-12-25 14:11:43.107867 | NULL               |
| 5           | Randevu Onaylandı   | RandevuId: 50, Tarih: 27.12.2025 15:30    | 2025-12-25 14:11:45.448624 | 10                 |
| 6           | Admin Giriş         | selfcarwashistanbul@gmail.com ile admi... | 2025-12-25 14:12:08.790133 | NULL               |
| 7           | Kullanıcı Giriş     | admin@autowash.com ile giriş yapıldı.     | 2025-12-25 14:27:27.138982 | 1                  |
| 8           | Admin Giriş         | selfcarwashurfa@gmail.com ile admin gi... | 2025-12-25 14:27:51.805119 | NULL               |
| 9           | Kullanıcı Giriş     | admin@autowash.com ile giriş yapıldı.     | 2026-01-14 11:03:49.977245 | 1                  |
| 10          | Admin Giriş         | selfcarwashistanbul@gmail.com ile admi... | 2026-01-14 11:05:19.532579 | NULL               |
| 11          | Randevu Oluşturuldu | RandevuId: 51, Tarih: 23.01.2026 17:00    | 2026-01-14 11:06:43.240692 | 1                  |
| 12          | Randevu Reddedildi  | RandevuId: 51, Tarih: 23.01.2026 17:00    | 2026-01-14 11:06:56.882554 | 1                  |
| 13          | Kullanıcı Giriş     | admin@autowash.com ile giriş yapıldı.     | 2026-01-14 11:25:38.460165 | 1                  |
| 14          | Randevu Oluşturuldu | RandevuId: 52, Tarih: 16.01.2026 14:30    | 2026-01-14 11:26:58.700420 | 1                  |
| 15          | Kullanıcı Giriş     | admin@autowash.com ile giriş yapıldı.     | 2026-01-14 11:28:13.996315 | 1                  |

Resim 5.1 Log Kayıtları

- **Authentication:** Kullanıcı ve Admin girişlerinde şifre doğrulama ve session yönetimi localStorage üzerinden token mantığıyla simüle edilmiştir.

## 6. SONUÇ

Geliştirilen "Self CarWash" sistemi, bir oto yıkama işletmesinin tüm dijital ihtiyaçlarını karşılayacak olgunluktadır. Modüler yapısı sayesinde yeni şubeler, yeni randevular kolayca

eklenebilir ve randevular düzenlenip silinebilir, puanlanıp yorumlanabilir ve ayrıca şubeler randevuları onaylayıp reddedebilir ve kullanıcı adı, saat, tarih, hizmet türü gibi işlemleri görebilir. Proje, ağ tabanlı programlama dersinde öğrenilen REST API, Veritabanı Yönetimi ve Asenkron Programlama (Async/Await) prensiplerinin başarılı bir uygulamasıdır.